光の干渉

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，空気の屈折率を 1 とし，光は 1 つの色（単色光）とする。光の波長 λ は真空中での値とし，空気中でも同じとみなす。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　ヤングの実験

パターン 1　ヤングの実験の明線と暗線　★★☆☆☆　【重要】

練習 1-1 の解答　（求める縞を，上側 3 番目の暗線と，O をはさんだ上下 2 番目の明線どうしの距離に変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ条件式を使う。上側 3 番目の暗線は $m=2$，下側の明線は m を負の整数にする（約束 2）。

② 立式

暗線：$\dfrac{dx}{L}=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$,　　明線：$\dfrac{dx}{L}=m\lambda$

③ 計算

(1) $m=2$ として $x=\dfrac{5}{2}\cdot\dfrac{L\lambda}{d}$。　(2) 上側 2 番目は $m=2$ で $x=\dfrac{2L\lambda}{d}$，下側 2 番目は $m=-2$ で $x=-\dfrac{2L\lambda}{d}$。距離は $\dfrac{2L\lambda}{d}-\left(-\dfrac{2L\lambda}{d}\right)=\dfrac{4L\lambda}{d}$（間隔 Δx の 4 つ分）。

④ 答え　(1) O から上へ $\dfrac{5L\lambda}{2d}$　　(2) $\dfrac{4L\lambda}{d}$

練習 1-2 の解答　（波長を与える代わりに，明線の位置の測定値から波長を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，位置から波長を出す。上側 5 番目の明線は $m=5$。(2) は経路差が λ の何倍かを求め，整数倍か整数 $+\frac{1}{2}$ 倍かで判定する（約束 2）。

② 立式

$\dfrac{ds}{L}=5\lambda$,　　(2) 経路差 $=\dfrac{d}{L}\cdot\dfrac{s}{2}$

③ 計算

(1) $\lambda=\dfrac{ds}{5L}$。　(2) 経路差 $=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{ds}{L}=\dfrac{5}{2}\lambda=\left(2+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$ なので暗線で，$m=2$。上側の暗線は $m=0$ が 1 番目なので，3 番目である。

④ 答え　(1) $\dfrac{ds}{5L}$　　(2) 暗線，上側 3 番目の暗線

練習 1-3 の解答　（1 種類の光の代わりに，波長の違う 2 種類の光を同時に当てる）

① 着眼点（立式の方針）

2 つの光の明線の位置をそれぞれ整数 m，m' で書き，位置が等しいとおく。m と m' がともに整数になる組のうち，0 でない最小のものをさがす。暗線も同じように整数の組をさがす。

② 立式

明線：$\dfrac{mL\lambda}{d} = \dfrac{m'L}{d}\cdot\dfrac{2}{3}\lambda$,　　暗線：$\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda = \left(m'+\dfrac{1}{2}\right)\dfrac{2}{3}\lambda$

③ 計算

(1) $3m = 2m'$ を満たす 0 でない最小の正の整数の組は $m=2$，$m'=3$。位置は $x = \dfrac{2L\lambda}{d}$。

(2) 両辺に 6 をかけると $3(2m+1) = 2(2m'+1)$。左辺は奇数（奇数 × 奇数），右辺は偶数なので，等しくなる整数の組は無い。

④ 答え　(1) $\dfrac{2L\lambda}{d}$　　(2) 無い（条件が $3(2m+1) = 2(2m'+1)$ となり，奇数と偶数が等しくなることはないから）

パターン 2　条件を変えたときの縞　★☆☆☆☆

練習 2-1 の解答　（スリットの間隔とスクリーンまでの距離の代わりに，光の波長を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，間隔の式 $\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$ の λ が変わる。間隔は波長に比例する。(2) は L を何倍にすれば打ち消せるかを考える。

② 立式

$\Delta x' = \dfrac{L\lambda'}{d}$,　　(2) $\dfrac{L'\lambda'}{d} = \dfrac{L\lambda}{d}$

③ 計算

(1) $\dfrac{\Delta x'}{\Delta x} = \dfrac{\lambda'}{\lambda}$。　(2) $L' = \dfrac{\lambda}{\lambda'}L$。

④ 答え　(1) $\dfrac{\lambda'}{\lambda}$ 倍　　(2) $\dfrac{\lambda}{\lambda'}$ 倍

練習 2-2 の解答　（装置全体ではなく，液体で満たす場所を一部に限る）

① 着眼点（立式の方針）

縞をつくるのは，S_1，S_2 から P までの経路差である（約束 3）。液体がその区間にあるかどうかで，波長を $\frac{\lambda}{n}$ にするかを決める。S_0 から S_1，S_2 までは，液体の中でも 2 本の長さが等しいので，S_1，S_2 は同位相のままである。

② 立式

(1) $\Delta x' = \dfrac{L}{d}\cdot\dfrac{\lambda}{n}$,　　(2) $\Delta x'' = \dfrac{L\lambda}{d}$

③ 計算

(1) $\Delta x' = \dfrac{\Delta x}{n}$（装置全体を入れたときと同じ）。　(2) S_1，S_2 から先は空気のままなので，$\Delta x'' = \Delta x$。

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{n}$ 倍　　(2) 1 倍（変わらない）

パターン 3　光源の位置をずらす　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（ずらす量を与える代わりに，O が暗線になる条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，見る点を O（$x=0$）に固定する。後ろの差は 0 なので，手前の差 $\frac{dy}{l}$ だけが経路差になる。これが $\frac{\lambda}{2}$ になったとき初めて暗線になる。

② 立式

経路差 $= \dfrac{dy}{l} + \dfrac{d\cdot 0}{L}$,　　$\dfrac{dy}{l} = \dfrac{\lambda}{2}$

③ 計算

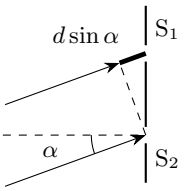
(1) $\dfrac{dy}{l}$。　(2) $y = \dfrac{l\lambda}{2d}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{dy}{l}$　　(2) $\dfrac{l\lambda}{2d}$

練習 3-2 の解答　（単スリットを使う代わりに，平行な光を斜めから当てる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，経路差はスリットの手前で入射の向きから生じる。S_2 を通る波面（破線）は先に S_2 に着き，S_1 へはさらに $d\sin\alpha$ 進む。スリットの後ろの差 $\frac{dx}{L}$（S_2 側が長い）と合わせて 0 になる点が中央の明線である。



② 立式

$\big(S_1$ 側$\big) - \big(S_2$ 側$\big) = d\sin\alpha - \dfrac{dx}{L} = 0$

③ 計算

(1) S_1 側が $d\sin\alpha$ だけ長い。　(2) $x = L\sin\alpha$（O から上，光の進む向きの側）。　(3) $\alpha = 0$ なら手前の差は 0 で，$x=0$（O）が中央の明線になり，例題 1 と同じ。

④ 答え　(1) $d\sin\alpha$（S_1 側が長い）　　(2) O から上へ $L\sin\alpha$　　(3) $\alpha=0$ で $x=0$ となり一致する

STEP2　回折格子

パターン 4　回折格子の明線　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（格子定数を $d=2\lambda$ から $d=4\lambda$ に変え，3 次の明線を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式で，d が 4λ になる。3 次では $m=3$。角が大きいので，$\sin\theta$ から $\tan\theta$ に直す。明線の数は $|m|<\frac{d}{\lambda}=4$ を満たす整数を数える（$m=\pm4$ は $\sin\theta=1$ で数えない）。

② 立式

$4\lambda\sin\theta=3\lambda$,　　$x=L\tan\theta$,　　$|m|<4$

③ 計算

(1) $\sin\theta=\dfrac{3}{4}$, $\cos\theta=\sqrt{1-\dfrac{9}{16}}=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$, $\tan\theta=\dfrac{3}{\sqrt{7}}$ より $x=\dfrac{3\sqrt{7}}{7}L$。　(2) $m=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \pm3$ の 7 本。

④ 答え　(1) $\dfrac{3\sqrt{7}}{7}L$　　(2) 7 本

練習 4-2 の解答　（波長を与える代わりに，1 次の明線の位置から波長を求め，波長を半分にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，位置から角を出してから波長を求める。$x=L$ なので $\tan\theta=1$。(3) は $\sin\theta$ を求めてから $\tan\theta$ に直す（角が大きいので，波長を半分にしても位置は半分にならない）。

② 立式

$\tan\theta=\dfrac{L}{L}$,　　$d\sin\theta=\lambda$,　　(3) $d\sin\theta'=\dfrac{\lambda}{2}$,　　$x'=L\tan\theta'$

③ 計算

(1) $\theta=45^\circ$ より $\lambda=d\sin45^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}d$。　(2) $|m|<\dfrac{d}{\lambda}=\sqrt{2}$ より $m=0,\ \pm1$ の 3 本。

(3) $\sin\theta'=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$, $\cos\theta'=\sqrt{1-\dfrac{2}{16}}=\dfrac{\sqrt{14}}{4}$, $\tan\theta'=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{14}}=\dfrac{1}{\sqrt{7}}$。$x'=\dfrac{L}{\sqrt{7}}=\dfrac{\sqrt{7}}{7}L$（$\frac{L}{2}$ ではない）。

④ 答え　(1) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}d$　　(2) 3 本　　(3) $\dfrac{\sqrt{7}}{7}L$

練習 4-3 の解答　（格子とスクリーンの間を，空気の代わりに液体で満たす）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，格子から先の光は液体の中を進むので，経路差を液体の中の波長 $\frac{\lambda}{n}$ で数える（STEP1 の約束 3 と同じ考え）。波長が短くなるので，空気中より多くの明線が見える。

② 立式

$d\sin\theta=m\dfrac{\lambda}{n}$,　　$|\sin\theta|<1$,　　$x=L\tan\theta$

③ 計算

(1) $\sin\theta=\dfrac{m\lambda}{nd}$。　(2) $|m|<\dfrac{nd}{\lambda}=3$ より $m=0,\ \pm1,\ \pm2$ の 5 本（空気中は 3 本）。

(3) $\sin\theta=\dfrac{1}{3}$, $\cos\theta=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$, $\tan\theta=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ より $x=\dfrac{\sqrt{2}}{4}L$。

④ 答え　(1) $\dfrac{m\lambda}{nd}$　　(2) 5 本　　(3) $\dfrac{\sqrt{2}}{4}L$

パターン 5　白色光のスペクトルの重なり　★★☆☆☆

練習 5-1 の解答　（重なるかどうかの代わりに，2 次の帯の広がりと，3 次と重なる部分の波長の範囲を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく帯の端を比べる。3 次の帯は $\sin\theta = \frac{3\lambda_1}{d}$ から始まるので，2 次の光のうち $\frac{2\lambda}{d}$ がそれより大きいものが重なっている部分である。

② 立式

2 次：$\dfrac{2\lambda_1}{d} \leqq \sin\theta \leqq \dfrac{2\lambda_2}{d}$,　　重なる部分：$\dfrac{2\lambda}{d} \geqq \dfrac{3\lambda_1}{d}$

③ 計算

(1) $\dfrac{2\lambda_1}{d} \leqq \sin\theta \leqq \dfrac{2\lambda_2}{d}$。　(2) $\lambda \geqq \dfrac{3}{2}\lambda_1$ で，2 次の光は λ_2 までなので，$\dfrac{3}{2}\lambda_1 \leqq \lambda \leqq \lambda_2$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2\lambda_1}{d} \leqq \sin\theta \leqq \dfrac{2\lambda_2}{d}$　　(2) $\dfrac{3}{2}\lambda_1 \leqq \lambda \leqq \lambda_2$

練習 5-2 の解答　（白色光の代わりに，2 つの波長の光の明線がちょうど重なる向きを求める）

① 着眼点（立式の方針）

同じ向きなら $\sin\theta$ が等しいので，$m\lambda_\mathrm{A} = m'\lambda_\mathrm{B}$ とおき，整数の組 $(m,\ m')$ をさがす。見える向きは $|\sin\theta| < 1$ のものだけである（約束 3)。

② 立式

$3\lambda_\mathrm{A} = 4\lambda_\mathrm{B}$,　　$m\lambda_\mathrm{A} = m'\lambda_\mathrm{B}$,　　$\sin\theta = \dfrac{m\lambda_\mathrm{A}}{d}$

③ 計算

(1) $\lambda_\mathrm{B} = \dfrac{3}{4}\lambda_\mathrm{A}$。　(2) $4m = 3m'$ より $m = 3k$，$m' = 4k$（k は整数)。$\sin\theta = \dfrac{3k\lambda_\mathrm{A}}{6\lambda_\mathrm{A}} = \dfrac{k}{2}$ で，$|\sin\theta| < 1$ より $k = \pm 1$。$\sin\theta = \pm\dfrac{1}{2}$ で $\theta = 30°$（$k = \pm 2$ は $\sin\theta = \pm 1$ で見えない)。

④ 答え　(1) $\dfrac{3}{4}\lambda_\mathrm{A}$　　(2) 法線の両側に 30° ずつ（A の 3 次と B の 4 次）

STEP3　光路長と反射による位相の変化

パターン 6　光路長と光路差　★★☆☆☆

練習 6-1 の解答　（一方の道だけに板を置く代わりに，両方の道に屈折率の違う同じ厚さの板を置く）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，板の部分を比べると，両方とも空気でない。光路長は $n_1 a$ と $n_2 a$ で，その差が光路差になる。強め合う条件は光路差 $= m\lambda$（$m = 1$ が 0 でない最小)。

② 立式

光路差 $= n_1 a - n_2 a$,　　$(n_1 - n_2)a = m\lambda$

③ 計算

(1) $(n_1 - n_2)a$。　(2) $m = 1$ として $a = \dfrac{\lambda}{n_1 - n_2}$。$n_2 = 1$ なら例題と同じ形になる。

④ 答え　(1) $(n_1 - n_2)a$　　(2) $\dfrac{\lambda}{n_1 - n_2}$

練習 6-2 の解答　（板を置く代わりに，一方の道に容器を置き，気体を入れていく）

① 着眼点（立式の方針）

例題の板の代わりに，容器の部分の屈折率が 1 から n に変わる。光路差が λ 増えるごとに，出会う点はもう一度最も明るくなる。

② 立式

光路差の変化 $= nl - l$,　　$(n-1)l = N\lambda$

③ 計算

(1) $(n-1)l$。　(2) $n = 1 + \dfrac{N\lambda}{l}$。

④ 答え　(1) $(n-1)l$　　(2) $1 + \dfrac{N\lambda}{l}$

パターン 7　一方のスリットを板でおおう　★★★☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（板を下側のスリット S_2 に置き，O が暗線になる厚さを問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，S_2 側の光路長が $(n'-1)D'$ 長くなるので，光路差（S_2 側 $-$ S_1 側）は $\frac{dx}{L} + (n'-1)D'$ になり，中央の明線は下へ動く。O では $x = 0$ なので，板による差だけが光路差になる。

② 立式

中央の明線：$\dfrac{dx}{L} + (n'-1)D' = 0$,　　O が暗線：$(n'-1)D' = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$

③ 計算

(1) $x = -\dfrac{(n'-1)D'L}{d}$。　(2) $m = 0$ として $D' = \dfrac{\lambda}{2(n'-1)}$。

④ 答え　(1) O から下向きに $\dfrac{(n'-1)D'L}{d}$　　(2) $\dfrac{\lambda}{2(n'-1)}$

練習 7-2 の解答　（一方だけでなく，両方のスリットを屈折率の違う同じ厚さの板でおおう）

① 着眼点（立式の方針）

S_1 側は $(n_1-1)D$，S_2 側は $(n_2-1)D$ だけ光路長が増える。差の $(n_1-n_2)D$ だけ S_1 側が長いので，例題の $(n-1)D$ を $(n_1-n_2)D$ に置きかえた形になる（練習 6-1 と同じ考え）。

② 立式

光路差 $= \left\{\dfrac{dx}{L} + (n_2-1)D\right\} - (n_1-1)D = 0$

③ 計算

(1) $\dfrac{dx}{L} = (n_1-n_2)D$ より $x = \dfrac{(n_1-n_2)DL}{d}$（上向き）。　(2) $n_1 = n_2$ なら $x = 0$ で，中央の明線は O のまま（板が無いときと同じ）。

④ 答え　(1) 上向き（S_1 の側）に $\dfrac{(n_1-n_2)DL}{d}$　　(2) $x = 0$ となり，O のまま

練習 7-3 の解答　（板の厚さを与え，縞の移り方から屈折率を求める）

① 着眼点（立式の方針）

縞全体のずれは中央の明線のずれ $\frac{(n-1)DL}{d}$ に等しい。下側 k 番目の明線（O から $\frac{kL\lambda}{d}$ 下）が O に来たので，ずれは $\frac{kL\lambda}{d}$ である。板を S_2 に移すと，同じ大きさだけ逆向き（下）にずれる。

② 立式

$$\frac{(n-1)DL}{d}=\frac{kL\lambda}{d}$$

③ 計算

(1) $(n-1)D=k\lambda$ より $n=1+\dfrac{k\lambda}{D}$。　(2) 縞全体が $\dfrac{kL\lambda}{d}$ だけ下へ動くので，O から上へ $\dfrac{kL\lambda}{d}$ にあった明線，つまり上側 k 番目の明線が O に来る。

④ 答え　(1) $1+\dfrac{k\lambda}{D}$　　(2) 板が無いときに O から上側へ数えて k 番目にあった明線

パターン 8　鏡で反射した光との干渉　★★★☆☆

練習 8-1 の解答　（明線の条件の代わりに，最も低い明線と，下から 2 番目の暗線の高さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，反射光だけが π ずれるので，明線は $\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$，暗線は $m\lambda$。最も低い明線は $m=0$，暗線は $y=0$ が $m=0$ なので，2 番目は $m=2$。

② 立式

明線：$\dfrac{2hy}{L}=\dfrac{1}{2}\lambda$,　　暗線：$\dfrac{2hy}{L}=2\lambda$

③ 計算

(1) $y=\dfrac{L\lambda}{4h}$。　(2) $y=\dfrac{L\lambda}{h}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{L\lambda}{4h}$　　(2) $\dfrac{L\lambda}{h}$

練習 8-2 の解答　（空気の代わりに，光源とスクリーンの間を液体で満たす）

① 着眼点（立式の方針）

液体の中では，経路差を光路長に直すと n' 倍になる（約束 1。条件式の λ は真空中の波長のまま）。反射の位相は，液体（来た側）とガラス（向こう側）の屈折率の大小で決め直す（約束 2）。$n'<n$ なら π ずれたまま，$n'>n$ ならずれない。

② 立式

$\dfrac{2hs}{L}=\dfrac{1}{2}\lambda$,　　(2) $n'\cdot\dfrac{2hs'}{L}=\dfrac{1}{2}\lambda$

③ 計算

(1) $h=\dfrac{L\lambda}{4s}$。　(2) $s'=\dfrac{L\lambda}{4n'h}=\dfrac{s}{n'}$。　(3) 液体からガラスへの反射は大きい側から小さい側なので位相はずれず，どちらの光もずれない。$y=0$ は経路差 0 で強め合い，明るい。

④ 答え　(1) $\dfrac{L\lambda}{4s}$　　(2) $\dfrac{s}{n'}$　　(3) 明るい

STEP4　薄膜の干渉

パターン 9　空気中の薄膜　★★☆☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（反射光が強め合う代わりに，弱め合う条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

位相のずれは例題と同じ（上面だけ π）なので，弱め合いは入れかえた $2nd = m\lambda$。$m = 0$ は $d = 0$ になるので，0 でない最小は $m = 1$。

② 立式

$2nd = m\lambda$

③ 計算

(1) $2nd = m\lambda$（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）。　(2) $m = 1$ として $d = \dfrac{\lambda}{2n}$。

④ 答え　(1) $2nd = m\lambda$　　(2) $\dfrac{\lambda}{2n}$

練習 9-2 の解答　（厚さを求める代わりに，厚さを与えて強め合う波長を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題の条件式を λ について解く。m が大きいほど波長は短い。透過光は反射光と条件を入れかえる（約束 3)。

② 立式

反射光：$2nd = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$,　　透過光：$2nd = m\lambda$

③ 計算

(1) $\lambda = \dfrac{4nd}{2m+1}$。　(2) $\lambda_0 = \dfrac{4nd}{3}$，次は $m = 2$ で $\dfrac{4nd}{5} = \dfrac{3}{5}\lambda_0$。　(3) $\lambda = \dfrac{2nd}{m}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{4nd}{2m+1}$（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）　　(2) $\dfrac{3}{5}$ 倍　　(3) $\dfrac{2nd}{m}$

練習 9-3 の解答　（膜の厚さを決める代わりに，厚さを少しずつ増やしたときの明るさの変化を追う）

① 着眼点（立式の方針）

$d \to 0$ では光路差が 0 に近づき，上面での π のずれだけが残る（使う場面と注意点)。最も明るくなるのは $m = 0,\ 1,\ \cdots$ の順なので，k 回目は $m = k - 1$。

② 立式

$2nd_1 = \left\{(k-1) + \dfrac{1}{2}\right\}\lambda$

③ 計算

(1) 2 つの反射光は逆の位相で重なって打ち消し合うので，暗い（弱め合う条件 $2nd = 0 \cdot \lambda$ に当たる)。　(2) $d_1 = \dfrac{(2k-1)\lambda}{4n}$。$k = 1$ なら例題 (3) と同じ。

④ 答え　(1) 暗い（光路差 0 で，上面の反射だけ π ずれるから）　　(2) $\dfrac{(2k-1)\lambda}{4n}$

パターン 10　ガラスの上の膜（反射防止膜）　★★☆☆☆

練習 10-1 の解答　（膜の屈折率を，ガラスの屈折率より大きくする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，下面の反射は膜（大）からガラス（小）なのでずれない。ずれは上面の 1 回だけになり，条件が入れかわる（空気中の膜と同じ）。

② 立式

弱め合う：$2n_1d = m\lambda$

③ 計算

(1) $2n_1d = m\lambda$（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）。　(2) $m = 1$ として $d = \dfrac{\lambda}{2n_1}$。

④ 答え　(1) $2n_1d = m\lambda$　　(2) $\dfrac{\lambda}{2n_1}$

練習 10-2 の解答　（弱め合う厚さの代わりに，白色光で反射光と透過光が強め合う波長を求める）

① 着眼点（立式の方針）

位相のずれは例題と同じ（両方 π）なので，反射光は光路差 $= m\lambda$ で強め合う。透過光は反射光と入れかえて，反射光が弱め合う条件で強め合う（約束 3）。

② 立式

反射光：$2n_1d = m\lambda$,　　透過光：$2n_1d = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$

③ 計算

(1) $\lambda = \dfrac{2n_1d}{m}$。　(2) $\lambda = \dfrac{4n_1d}{2m+1}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2n_1d}{m}$　　(2) $\dfrac{4n_1d}{2m+1}$

パターン 11　斜めに入る光の薄膜　★★★☆☆

練習 11-1 の解答　（厚さを求める代わりに，入射角を大きくしたときの強め合う波長の変わり方を問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題の条件式を λ について解く。θ が大きいほど $\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}$（膜の中の $\cos\varphi$）が小さくなり，光路差が短くなる。

② 立式

$2d\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$

③ 計算

(1) $\lambda = \dfrac{4d\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}}{2m+1}$。　(2) $\sin\theta$ が大きくなると分子が小さくなるので，短くなる（斜めから見ると色が変わって見える）。

④ 答え　(1) $\dfrac{4d\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}}{2m+1}$（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）　　(2) 短くなる

練習 11-2 の解答　（空気中の膜の代わりに，ガラスの上の膜を斜めから見る）

① 着眼点（立式の方針）

光路差は例題と同じく $2n_1 d\cos\varphi = 2d\sqrt{n_1^2 - \sin^2\theta}$。位相は例題 10 と同じく両方 π ずれるので，条件は入れかわらず，$\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ で弱め合う。

② 立式

$$2d\sqrt{n_1^2 - \sin^2\theta} = \left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$$

③ 計算

(1) 上の式（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）。　(2) $\sqrt{2-\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ より，$m=0$ で $d = \frac{\lambda}{4}\cdot\frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{12}\lambda$。

④ 答え　(1) $2d\sqrt{n_1^2 - \sin^2\theta} = \left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$　　(2) $\frac{\sqrt{6}}{12}\lambda$

STEP5　くさび形空気層とニュートンリング

パターン 12　くさび形空気層　★★☆☆☆　【重要】

練習 12-1 の解答　（暗線の代わりに明線の位置と，縞の間隔から紙の厚さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

明線は条件を入れかえた $2d = \left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ で，1 番目は $m=0$。(2) は例題 (3) の間隔の式を紙の厚さについて解く。

② 立式

$$\frac{2Dx}{L} = \frac{1}{2}\lambda, \qquad \Delta x' = \frac{L\lambda}{2D'}$$

③ 計算

(1) $x = \frac{L\lambda}{4D}$（暗線の間隔のちょうど半分）。　(2) $D' = \frac{L\lambda}{2\Delta x'}$。

④ 答え　(1) 接する辺から $\frac{L\lambda}{4D}$　　(2) $\frac{L\lambda}{2\Delta x'}$

練習 12-2 の解答　（すき間を空気の代わりに液体で満たし，下から見る）

① 着眼点（立式の方針）

液体の中では光路差が $2n'd$ になる。反射の位相は，上の面はガラス→液体（大→小）でずれず，下の面は液体→ガラス（小→大）で π ずれるので，空気のときと同じ。透過光は明暗が逆になる。

② 立式

暗線：$2n'\frac{Dx}{L} = m\lambda$

③ 計算

(1) $x_m = \frac{mL\lambda}{2n'D}$ より間隔は $\frac{L\lambda}{2n'D} = \frac{\Delta x}{n'}$。　(2) 反射光で暗い接する辺は，透過光では明るい。

④ 答え　(1) $\frac{1}{n'}$ 倍　　(2) 明るい

練習 12-3 の解答　（紙の厚さを与える代わりに，見えた暗線の本数から紙の厚さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

接する辺は $m=0$ の暗線なので，紙の真上の暗線は $m=N-1$ で，そこでは $2D=(N-1)\lambda$。液体では光路差が $\frac{4}{3}$ 倍になるので，紙の真上の光路差が λ の何倍かを数え直す（位相のずれは練習 12-2 と同じ）。

② 立式

$2D=(N-1)\lambda$,　(2) $2\cdot\dfrac{4}{3}D=m\lambda$ を満たす m の範囲

③ 計算

(1) $D=\dfrac{(N-1)\lambda}{2}$。　(2) $2D=15\lambda$ より，紙の真上の光路差は $\dfrac{4}{3}\times 15\lambda=20\lambda$。$m=0,\ 1,\ \cdots,\ 20$ の 21 本。

④ 答え　(1) $\dfrac{(N-1)\lambda}{2}$　　(2) 21 本

パターン 13　ニュートンリング　★★☆☆☆　【重要】

練習 13-1 の解答　（暗環の代わりに明環の半径と，その比を求める）

① 着眼点（立式の方針）

明環は条件を入れかえた $2d=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ で，1 番目は $m=0$，k 番目は $m=k-1$。

② 立式

$$\frac{r^2}{R}=\left(k-\frac{1}{2}\right)\lambda$$

③ 計算

(1) $r_k=\sqrt{\dfrac{(2k-1)R\lambda}{2}}$。　(2) $\dfrac{r_2}{r_1}=\sqrt{\dfrac{3}{1}}=\sqrt{3}$。

④ 答え　(1) $\sqrt{\dfrac{(2k-1)R\lambda}{2}}$　　(2) $1:\sqrt{3}$

練習 13-2 の解答　（曲率半径を与える代わりに，2 つの暗環の半径から求め，下から見る）

① 着眼点（立式の方針）

2 つの暗環の条件式を引くと，m が消えて R が求まる（接点がつぶれて m の数え方があいまいでも使える）。透過光は反射光と明暗が逆になる。

② 立式

$r_m^2=mR\lambda$,　$r_{m+k}^2=(m+k)R\lambda$

③ 計算

(1) 引いて $r_{m+k}^2-r_m^2=kR\lambda$ より $R=\dfrac{r_{m+k}^2-r_m^2}{k\lambda}$。　(2) 反射光で暗い O は，透過光では明るい。

④ 答え　(1) $\dfrac{r_{m+k}^2-r_m^2}{k\lambda}$　　(2) 明るい

練習 13-3 の解答　（レンズ・液体・平面ガラスの屈折率の並びを変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，レンズの下面での反射もレンズ（n_1）→液体（n_2）で小→大になり，π ずれる。平面ガラスの上面も液体（n_2）→ガラス（n_3）で π ずれる。両方ずれるので差は 0 で，条件は入れかわらない（例題 10 と同じ形）。

② 立式

暗環：$2n_2d=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$,　$d=\dfrac{r^2}{2R}$

③ 計算

(1) O は光路差 0 で強め合い, 明るい。　(2) k 番目は $m=k-1$ で, $\dfrac{n_2 r^2}{R}=\left(k-\dfrac{1}{2}\right)\lambda$ より $r=\sqrt{\dfrac{(2k-1)R\lambda}{2n_2}}$。

④ 答え　(1) 明るい　　(2) $\sqrt{\dfrac{(2k-1)R\lambda}{2n_2}}$

STEP6　総合（入試レベル）

パターン 14　くさび形空気層の変化　★★★★☆

練習 14-1 の解答　（ガラス板を持ち上げる代わりに，紙を厚いものにかえる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，傾き $\dfrac{D'}{L}$ が変わるので，間隔も変わる。m 番目の暗線は「厚さ $\dfrac{m\lambda}{2}$ の点」で（コツ 1），傾きが大きいほど接する辺に近づく。

② 立式

$2\cdot\dfrac{D'}{L}x'=m\lambda$,　　動く距離 $=x-x'$

③ 計算

(1) $x'=\dfrac{mL\lambda}{2D'}$ より，間隔 $\dfrac{L\lambda}{2D'}$（狭くなる）。　(2) $x-x'=\dfrac{mL\lambda}{2}\left(\dfrac{1}{D}-\dfrac{1}{D'}\right)>0$ なので，接する辺の方へ動く。

④ 答え　(1) $\dfrac{L\lambda}{2D'}$　　(2) 接する辺の方へ $\dfrac{mL\lambda}{2}\left(\dfrac{1}{D}-\dfrac{1}{D'}\right)$

練習 14-2 の解答　（文字の代わりに数値を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1)・(3) の文字式を先に D，h について解き，最後に数値を代入する（総合の基本事項）。単位は m にそろえる。

② 立式

$D=\dfrac{L\lambda}{2\Delta x}$,　　$h=\dfrac{k\lambda}{2}$

③ 計算

(1) $D=\dfrac{0.10\times6.0\times10^{-7}}{2\times5.0\times10^{-4}}=6.0\times10^{-5}\,\mathrm{m}$。　(2) $h=\dfrac{10\times6.0\times10^{-7}}{2}=3.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}$。このとき暗線の動いた距離は $\dfrac{hL}{D}=5.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}$ で，間隔 0.50 mm の 10 本分と合う。

④ 答え　(1) $6.0\times10^{-5}\,\mathrm{m}$　　(2) $3.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}$

パターン 15　斜めに入る光と回折格子　★★★★☆

練習 15-1 の解答　（入射角と格子定数を変え，見える明線の向きをすべて求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の条件式に値を入れ，$-1 < \sin\theta < 1$ を m の不等式に直して数える（コツ 2)。

② 立式

$2\lambda\left(\sin\theta - \dfrac{1}{2}\right) = m\lambda, \quad -1 < \sin\theta < 1$

③ 計算

(1) $\sin\alpha = 0$ を入れると $d\sin\theta = m\lambda$ で，STEP2 の条件と同じ。　(2) $\sin\theta = \dfrac{1}{2} + \dfrac{m}{2}$。$-1 < \dfrac{1}{2} + \dfrac{m}{2} < 1$ より $-3 < m < 1$ で，$m = -2,\ -1,\ 0$。$\sin\theta = -\dfrac{1}{2},\ 0,\ \dfrac{1}{2}$ より $\theta = -30°,\ 0°,\ 30°$。

④ 答え　(1) $d\sin\theta = m\lambda$ となり一致する　　(2) $\theta = 30°$（0 次），$0°$，$-30°$

練習 15-2 の解答　（入射角を変えていき，ある次数の明線が見えなくなる条件を求める）

① 着眼点（立式の方針）

$m = 1$ の明線は $\sin\theta = \sin\alpha + \frac{\lambda}{d}$ の向きにあり，α を大きくすると格子面の向き（$\sin\theta = 1$）に近づいて見えなくなる。(2) は $\sin\theta > -1$ を m の不等式に直す（コツ 2)。

② 立式

$\sin\alpha + \dfrac{\lambda}{d} = 1, \quad$ (2) $\sin\theta = \dfrac{3}{4} + \dfrac{m}{4} > -1$

③ 計算

(1) $\sin\alpha = 1 - \dfrac{\lambda}{d}$。　(2) $\sin\alpha = \dfrac{3}{4}$。$\dfrac{3}{4} + \dfrac{m}{4} > -1$ より $m > -7$，最も低い $m = -6$（$\sin\theta = -\dfrac{3}{4}$）で $|m| = 6$。垂直なら $|m| < 4$ より 3。

④ 答え　(1) $1 - \dfrac{\lambda}{d}$　　(2) 6（垂直のときは 3）

パターン 16　白色光の薄膜と見る角度　★★★★★

練習 16-1 の解答　（空気中のせっけん膜の代わりに，ガラスの上の膜で弱め合う波長を数える）

① 着眼点（立式の方針）

例題 10 と同じく上面・下面とも π ずれるので，弱め合う条件が $2n_1d = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ になり，例題の強め合う条件と同じ形になる。例題 (2) の帯をそのまま使う。

② 立式

$2n_1d = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda, \quad \lambda_1 \leqq \dfrac{4n_1d}{2m+1} \leqq 2\lambda_1$

③ 計算

(1) $\lambda = \dfrac{4n_1d}{2m+1}$。　(2) $m = 0$ の帯は $\dfrac{\lambda_1}{4n_1} \leqq d \leqq \dfrac{\lambda_1}{2n_1}$。$m = 1$ の帯は $\dfrac{3\lambda_1}{4n_1}$ から始まるので，この範囲には $m = 0$ の 1 つだけがある。

④ 答え　(1) $\dfrac{4n_1d}{2m+1}$ $(m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$　　(2) $\dfrac{\lambda_1}{4n_1} \leqq d \leqq \dfrac{\lambda_1}{2n_1}$

練習 16-2 の解答　（厚さを与える代わりに，強め合った波長から厚さを決め，斜めから見る）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は $\frac{4nd}{2m+1}=\frac{3}{2}\lambda_1$ を満たす m の候補を，「$d>\frac{\lambda_1}{2n}$」と「範囲の中で強め合う波長が 1 つだけ」で 1 つに決める（コツ 2）。(2) は例題 (3) から，同じ m の波長が $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 倍になる。

② 立式

$$\frac{4nd}{2m+1}=\frac{3}{2}\lambda_1,\quad nd>\frac{\lambda_1}{2},\quad (2)\ \lambda'=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{4nd}{2m'+1}$$

③ 計算

(1) $nd=\dfrac{3(2m+1)}{8}\lambda_1$。$nd>\dfrac{\lambda_1}{2}$ より $2m+1>\dfrac{4}{3}$ で $m\geqq 1$。$m=1$ なら $nd=\dfrac{9}{8}\lambda_1$ で，強め合う波長は $\dfrac{9\lambda_1}{2(2m'+1)}$：$4.5\lambda_1,\ 1.5\lambda_1,\ 0.9\lambda_1,\cdots$ となり，範囲の中は $\dfrac{3}{2}\lambda_1$ だけ。$m\geqq 2$ なら，$m+1$ に当たる波長 $\dfrac{3(2m+1)}{2(2m+3)}\lambda_1$ も λ_1 以上で範囲に入り，2 つになるので合わない。よって $d=\dfrac{9\lambda_1}{8\sqrt{2}}=\dfrac{9\sqrt{2}}{16}\lambda_1$。

(2) $\lambda'=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{9\lambda_1}{2(2m'+1)}=\dfrac{9\sqrt{3}\lambda_1}{4(2m'+1)}$。$m'=0$ で約 $3.9\lambda_1$，$m'=1$ で $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\lambda_1$（約 $1.3\lambda_1$），$m'=2$ で約 $0.78\lambda_1$ なので，範囲の中は $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\lambda_1$ だけ。

④ 答え　(1) $\dfrac{9\sqrt{2}}{16}\lambda_1$　　(2) $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\lambda_1$